

GA-05 · Anwenden & Prüfungstraining Gase

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–50. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Alles auf einen Blick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- Luft ist ein Gemisch.
- Jedes Gas hat einen eigenen Nachweis.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Eine Probe von 100 g enthält 25 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff (O_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in $3 N_2$?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 250 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Gase“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

32 g/mol 2 2,5 L 75 g 6 30 g/mol 0,25 L 25 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\text{ g} = 1\text{ g} \rightarrow 25\text{ g} = 25\text{ g}$
2. $M(\text{O}_2) = 32\text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 2 = 6\text{ Atome}$
4. $250 : 1000 = 0,25\text{ L}$